(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 108924763 A
(43)申请公布日 2018.11.30

(21)申请号 201810779777.0

(22)申请日 2018.07.16

(71)申请人 浙江大学
地址 310058 浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号

(72)发明人 陈刚 李环 寿黎但 陈珂 骆歆远 伍赛 胡天磊

(74)专利代理机构 杭州求是专利事务所有限公司 33200
代理人 林超

(51)Int.Cl.
H04W 4/029(2018.01)
H04W 4/02(2018.01)
H04W 64/00(2009.01)
H04W 4/33(2018.01)

权利要求书2页 说明书7页 附图1页

(54)发明名称

面向概率型位置流数据的室内区域访问量连续监控方法

(57)摘要

本发明公开了一种面向概率型位置流数据的室内区域访问量连续监控方法。从室内定位系统获取位置流数据，构造有效轨迹，输入查询区域；进行区域访问量计算过程，周期性地从缓冲池中读取最新有效轨迹并计算；进行增量预测过程，根据计算结果缓存进行增量预测获得估算结果；通过图形界面对监控区域的访问量排名进行可视化展示。本发明方法在面向移动约束复杂、流式的定位位置数据具有多重可能性的室内定位场景时，可以以较高的效率和准确率提供一组查询区域的用户访问量在连续时刻上的排名展示。不仅可以周期性地返回准确的计算结果，也在注重效率的前提下提供了快速返回的增量预测结果。

CN 108924763 A

1.一种面向概率型位置流数据的室内区域访问量连续监控方法，其特征在于所述方法步骤具体如下：

1)从室内定位系统获取位置流数据，根据室内室内区域-位置关系图中的约束信息将位置流数据构造为有效轨迹并存储在缓冲池中，有效轨迹是指由符合约束信息的连续的位置流数据所形成的轨迹；

2)用户输入需要查询的室内区域作为查询区域，并触发查询区域集合的访问量连续监控；

3)进行区域访问量计算过程，周期性地从缓冲池中读取最新有效轨迹，对查询区域的访问量进行精确计算，将计算结果更新到计算结果缓存并同时返回给图形界面；

步骤3)中查询区域访问量的精确计算过程是：若一条有效轨迹上两个连续的定位位置连接到某一个查询区域，则将该有效轨迹上所有定位位置的概率相乘作为该有效轨迹在该查询区域产生的访问量期望值，并将满足上述条件的所有访问量期望值叠加获得该查询区域的总访问量期望值；

4)进行增量预测过程，实时从计算结果缓存读入通过步骤3)最新获得的计算结果缓存，并利用约束信息，对查询区域访问量进行增量预测获得估算结果，并返回给图形界面；

步骤4)中查询区域访问量的增量预测过程是：对于每条有效轨迹，获取尾部的定位位置，并搜索到尾部的定位位置对应于室内室内区域-位置关系图上的当前边，从当前边所连接的当前室内区域结点出发，向位于当前室内区域周围的室内区域在区域访问量计算过程的周期时间内随机游走，获得该有效轨迹可能产生的各条游走轨迹；对于游走轨迹经过的每个查询区域，在查询区域的总访问量期望值的基础上叠加上有效轨迹的概率，有效轨迹的概率为有效轨迹上所有定位位置的概率相乘；

5)通过图形界面对监控区域的访问量排名进行可视化展示，若实时处理中所述步骤3)中当前周期下的计算结果及时返回，则选择所述步骤3)中区域访问量计算过程的精确计算结果，否则选择所述步骤4)中增量预测过程获得的估算结果，进而在图形界面展示。

2.根据权利要求1所述的面向概率型位置流数据的室内区域访问量连续监控方法，其特征在于：所述的约束信息是指移动者在室内的移动约束。

3.根据权利要求1所述的面向概率型位置流数据的室内区域访问量连续监控方法，其特征在于：所述步骤1)中，具体将产生的位置数据以数据流的形式读入并进行处理，根据约束信息对概率型流数据进行时序连接，将不符合约束信息的轨迹排除，保留获得的轨迹作为有效轨迹，持续维护在缓冲池中。

4.根据权利要求1所述的面向概率型位置流数据的室内区域访问量连续监控方法，其特征在于：所述步骤1)中的位置流数据，是以时间戳顺序进行组织的定位位置，每个定位位置由一组位置样本(loc,prob)构成，包括移动者的定位位置loc及其概率prob。

5.根据权利要求1所述的面向概率型位置流数据的室内区域访问量连续监控方法，其特征在于：所述步骤1)中室内区域-位置关系图是以室内区域为结点、定位位置为边的无向图模型，无向图模型描述定位位置和室内区域之间的拓扑关系。

6.根据权利要求1所述的面向概率型位置流数据的室内区域访问量连续监控方法，其特征在于：所述步骤4)具体是：

4.1)从计算结果缓存中读入步骤3)最新获得的计算结果；

4.2)读入室内区域-位置关系图所记录的约束信息，推断当前时刻对应的移动者可能通过的结点，在步骤3)最新获得的计算结果的基础上进行增量的区域访问量预测；

4.3)将每个查询区域的预测访问量值，返回给图形界面。

7.根据权利要求1所述的面向概率型位置流数据的室内区域访问量连续监控方法，其特征在于：所述步骤4)中有效轨迹的尾部为有效轨迹上时间最后的定位位置。

8.根据权利要求1所述的面向概率型位置流数据的室内区域访问量连续监控方法，其特征在于：所述步骤5)具体是：图形界面对监控区域的访问量排名进行可视化展示。如果当前精确计算结果已经由所述步骤3.3)返回，则对其进行优先选择并展示。否则选择由所述步骤4.3)所提供的估算结果。

面向概率型位置流数据的室内区域访问量连续监控方法

技术领域

[0001] 本发明涉及数据挖掘领域的流量分析技术和轨迹挖掘技术，尤其是涉及了一种面向概率型位置流数据的室内区域访问量连续监控方法。

背景技术

[0002] 近年来室内定位技术得到了大力发展和普及，利用室内定位技术产生的位置数据进行分析挖掘逐渐成为当下热门而重要的应用。通过对位置数据进行有效计算，分析人员可以从收集的数据中攫取重要的知识和信息，进而辅助室内环境和资源的规划管理。例如，通过对固定时间范围内访问某些特定区域的人数进行计算分析，可以得出哪些区域获得了更大的流量，具备更好的引流能力。用户访问量越大的区域应该分配更多资源，或者采取更为优质的管理措施，进而提升室内环境的整体运转状况。因此，对一组特定的室内区域进行访问量的监控是当前一项十分关键的技术。

[0003] 流量分析是一种对移动者轨迹和地理空间范围进行时空拓扑关系计数的技术。在给定的时间窗口内，通过统计相应的轨迹片段是否和特定的空间范围具有相交或者覆盖的拓扑关系，流量分析技术可以统计或估算出在该空间范围内通过的对象或轨迹的数量。通过对具有更高流量的地理语义位置进行排序，一类方法可以从大规模的GPS轨迹集合中找到用户偏好的重要语义位置。该类方法的变种在流量分析的基础上还考虑了访问次数、访问时长和用户达到该位置需要的距离代价等因素。这些方法，在进行相应的轨迹挖掘和流量分析时，都假定所使用的轨迹是确定而准确的。在实际的应用场景中，定位技术产生的轨迹或位置序列往往具有较大的随机性误差，对上述方法都会产生较大程度的干扰。

[0004] 在典型的室内定位场景中，定位的基础设施是由一组部署在环境中的测量元件构成的，例如Wi-Fi接入点或RFID阅读器等。由于环境的动态变化会持续性地对定位结果产生干扰，根据元件读数直接估计确定型位置的准确性通常很低。此时，一类重要的室内定位算法会选择对各元件读数进行采样，在每个时刻产生一组概率型的位置表示，以取得更好的定位鲁棒性。概率型的位置数据保留了用户移动的多种可能性。然而，每个时刻的多个采样使得无法将该用户直接对应到一条确定型的移动轨迹上，进而给流量分析带来了极大的挑战。如何面向概率型的定位数据进行流量的准确估算是一个亟待解决的问题。此外，传统的流量分析技术主要是针对静态的、固定时间范围内的历史轨迹数据进行挖掘和处理，没有方法考虑到针对概率型的流数据进行连续性的流量或访问量的监控。因此，这一问题同样是一个存在技术空白、需要重点解决的关键难点。

发明内容

[0005] 针对现有技术的不足，本发明的目的在于提供一种面向概率型位置流数据的室内区域访问量连续监控方法。

[0006] 如图1所示，本发明解决其技术问题采用的技术方案如下：

[0007] 1)从室内定位系统获取位置流数据，根据室内室内区域-位置关系图中的约束信

息将位置流数据构造为有效轨迹并存储在缓冲池中，有效轨迹是指由符合约束信息的连续的位置流数据所形成的轨迹；

[0008] 本发明按照时序顺序将同一个ID用户对应的最新定位位置和已经维护在缓冲池中的有效轨迹进行连接，如果轨迹尾部的定位位置和最新的定位位置能够连接到同一个结点，则连接后形成的新轨迹为一条有效轨迹，可以重新维护在缓冲池中；否则，无效的轨迹将排除出计算过程。

[0009] 2)用户通过图形界面输入需要查询的室内区域作为查询区域，并触发查询区域集合的访问量连续监控；

[0010] 3)进行区域访问量计算过程，周期性地从缓冲池中读取最新有效轨迹，对查询区域的访问量进行精确计算，将计算结果更新到计算结果缓存并同时返回给图形界面；

[0011] 步骤3)中查询区域访问量的精确计算过程是：若一条有效轨迹上两个连续的定位位置连接到某一个查询区域，则将该有效轨迹上所有定位位置的概率相乘作为该有效轨迹在该查询区域产生的访问量期望值，并将满足上述条件的所有访问量期望值叠加获得该查询区域的总访问量期望值；

[0012] 具体是：若一条有效轨迹上两个连续定位位置连接到某一个查询区域对应的图结点，则将这条有效轨迹的概率值作为该轨迹在该查询区域产生的访问量期望值，并叠加到查询区域的总访问量期望值上。例如，对于当前时刻的一条轨迹l_2-l_2-l_4-l_1-l_6-l_8-l_5，假定其概率值为0.4。根据图2所示的室内区域-位置关系图可知，其连续的定位位置l_8和l_5经过了区域r_5。如果区域r_5是一个查询区域，则其访问量可以累加这条轨迹的概率值0.4。

[0013] 迭代地处理完每一条有效轨迹，每个查询区域最终累计的访问量期望值将作为其精确的总访问量期望值。

[0014] 4)进行增量预测过程，实时从计算结果缓存读入通过步骤3)最新获得的计算结果缓存，并利用约束信息，对查询区域访问量进行增量预测获得估算结果，并返回给图形界面；

[0015] 步骤4)中查询区域访问量的增量预测过程是：对于每条有效轨迹，获取尾部的定位位置，并搜索到尾部的定位位置对应于室内室内区域-位置关系图上的当前边，从当前边所连接的当前室内区域结点出发(具体实施中，当前边所连接的当前室内区域可能为一个室内区域或者两个相邻的室内区域)，向位于当前室内区域周围的室内区域在区域访问量计算过程的周期时间内随机游走(随机游走时设定移动者的固定移动速度)，获得该有效轨迹可能产生的各条游走轨迹；对于游走轨迹经过的每个查询区域，在查询区域的总访问量期望值的基础上叠加上有效轨迹的概率，有效轨迹的概率为有效轨迹上所有定位位置的概率相乘；

[0016] 作为优选，在搜索过程中，下一个游走的图结点的概率值可以通过历史轨迹数据进行建模，历史轨迹中出现频度越大的连接边获得更大的游走权重。

[0017] 5)通过图形界面对监控区域的访问量排名进行可视化展示，若实时处理中所述步骤3)中当前周期下的计算结果及时返回，则选择所述步骤3)中区域访问量计算过程的精确计算结果，否则选择所述步骤4)中增量预测过程获得的估算结果，进而在图形界面展示。

[0018] 所述的约束信息是指移动者在室内的移动约束。

[0019] 所述的室内定位系统是指采集室内位置数据的系统，例如GPS。

[0020] 所述步骤1)中，具体将产生的位置数据以数据流的形式读入并进行处理，根据约束信息对概率型流数据进行时序连接，将不符合约束信息的轨迹排除，保留获得的轨迹作为有效轨迹，持续维护在缓冲池中。

[0021] 所述步骤1)中的位置流数据，是以时间戳顺序进行组织的定位位置，每个定位位置由一组位置样本(loc,prob)构成，包括移动者的定位位置loc及其概率prob。位置流数据由室内定位系统采集获得，会获得移动者多个可能的定位位置loc及每个定位位置的概率prob。如图2展示的概率型位置流数据所示，对于移动者在某一时刻的所有定位位置，其概率之和等于1。

[0022] 每条维护在缓冲池的有效轨迹具有对应的概率值，为其包含的各个定位位置的对应概率值的连乘概率。

[0023] 上述的定位记录格式可对一般形式的确定性定位记录进行扩展，即每条记录只包含一个位置样本，其概率值为1。

[0024] 对于数据流的处理，本发明按照移动者的唯一ID进行安排，即同一ID对应的数据纳入到同一个处理过程中，不同用户的数据相互进行分离。作为优选，移动者在定位系统中的唯一ID可以是移动设备的无线芯片MAC地址。

[0025] 所述步骤1)中室内区域-位置关系图是以室内区域为结点、定位位置为边的无向图模型，无向图模型描述定位位置和室内区域之间的拓扑关系。

[0026] 本发明的室内区域-位置关系图根据室内建筑的电子图纸进行计算和构建，通过一次性的构建后可在连续监控过程时持续维护在内存中。

[0027] 如图2所示，所述步骤1.2)的室内区域-位置关系图是以室内区域为结点、定位记录的定位位置为边、描述采样的位置记录和室内区域之间的拓扑关系的无向图模型$G(V_R, E)$。其中，每个区域$r \in V_R$是一个由室内拓扑结构自然分隔的单元，例如，一个房间或者一个过道。每一个室内分隔单元都可作为用户监控的区域的候选。每个定位记录的定位位置l_i对应于测量元件的部署位置或者由定位系统在室内空间中预先选择的参考点位置。对于室内区域-位置关系图上的一条边$e<r_a, r_b, \{l_i, ...\}> \in E$，其表示两个直接相连的室内区域$r_a$和$r_b$之间的移动必定会经过定位位置集合$\{l_i, ...\}$中的某一个。例如，区域$r_a$和$r_b$通过门$d_k$连接，门$d_k$处部署了RFID阅读器，对应一个定位位置为$l_i$，则从区域$r_a$到达$r_b$，或反之，必定会在定位位置$l_i$处产生一个观测。

[0028] 反向进行考虑可知，连续观测到的两个定位位置若符合正常的移动者运动，则它们对应的两条边必定连接到同一个区域结点，不可能引入第三个结点。若两条边不能通过同一个区域结点进行相连，则连续观测到的这两个定位位置不能形成一条合理的、符合移动性约束的有效轨迹，应该予以排除，不纳入到区域访问量的计算过程中。

[0029] 所述步骤4)具体是：

[0030] 4.1)从计算结果缓存中读入步骤3)最新获得的计算结果；

[0031] 4.2)读入室内区域-位置关系图所记录的约束信息，推断当前时刻对应的移动者可能通过的结点，在步骤3)最新获得的计算结果的基础上进行增量的区域访问量预测；

[0032] 4.3)将每个查询区域的预测访问量值，返回给图形界面，等待展示。

[0033] 所述步骤4)中有效轨迹的尾部为有效轨迹上时间最后的定位位置。

[0034] 所述步骤5)具体是：图形界面对监控区域的访问量排名进行可视化展示。如果当

前精确计算结果已经由所述步骤3.3)返回，则对其进行优先选择并展示。否则选择由所述步骤4.3)所提供的估算结果。

[0035] 本发明持续地读入室内定位系统产生的概率型位置流数据，通过解析室内拓扑的约束信息生成符合要求的有效轨迹，提供周期性的精确计算和连续性的增量预测两种机制，向用户返回监控区域的访问量排名结果。

[0036] 本发明可灵活地对具有复杂拓扑结构的室内环境进行约束信息的有效建模和持续维护。

[0037] 本发明设计的有效轨迹生成和缓存机制，能够有效地处理和提取概率型位置数据流中所隐含的合理移动位置序列，并针对概率型采样数据形成的多重移动可能性进行准确计算。在不损失原有采样信息的情况下，通过约束信息的检查和持续的有效轨迹缓存，降低了访问量计算分析的时间复杂度。

[0038] 本发明的区域访问量连续监控方法，同时提供了利用有效轨迹进行精确计算和利用缓存结果进行预测估计的机制。在保持固定周期内的计算准确率的情况下，确保了查询用户能够以较高的效率连续读取到区域访问量的排名结果。

[0039] 本发明具有的有益效果是：

[0040] 本发明使用室内定位系统产生的概率型位置流数据进行查询区域的访问量的连续监控。

[0041] 本发明方法在面向移动约束复杂、流式的定位位置数据具有多重可能性的室内定位场景时，可以以较高的效率和准确率提供一组查询区域的用户访问量在连续时刻上的排名展示。不仅可以周期性地返回准确的计算结果，也在注重效率的前提下提供了快速返回的增量预测结果。

附图说明

[0042] 图1是本发明实施步骤流程图；

[0043] 图2是区域-位置关系图和有效轨迹构建示例图。

具体实施方式

[0044] 现结合具体实施和示例对本发明的技术方案作进一步说明。

[0045] 如图1，本发明具体实施例及其实施过程如下：

[0046] 步骤1：室内定位系统获取位置流数据，根据室内室内区域-位置关系图中的约束信息将位置流数据构造为有效轨迹并存储在缓冲池中，有效轨迹是指由符合约束信息的连续的位置流数据所形成的轨迹。

[0047] 本发明将最新产生的位置数据以数据流形式读入并进行处理。在本实例中，室内定位系统具有预留的数据接口，并以固定频率对定位环境下的移动设备进行采样输出位置记录。例如，在办公楼部署的Wi-Fi指纹定位系统，常常对打开Wi-Fi信号的移动设备进行嗅探，并将一组预定义定位位置作为某个移动设备可能处在的位置返回给数据接口。每个预定义定位位置根据定位算法的置信度不同，赋予不同的权重，即得到概率型的位置数据。如图2所示，用户ID为o_1的每条定位位置由一组位置样本构成。例如，在t_{i+1}时刻，位置记录包含3个定位位置，分别为$(l_4,0.4)$、$(l_1,0.3)$和$(l_8,0.3)$，表示对应的移动者在定位位置l_4、l_1

和l_8的概率值分别为0.4、0.3和0.3。对于t_{i+1}时刻的定位记录中的3个样本，其概率之和等于1。上述概率型的位置数据以产生时间戳的顺序读入，形成流数据的处理过程。对于数据流的处理，本实例按照移动者的MAC地址进行安排，即同一MAC地址对应的数据纳入到同一个处理过程中，不同用户ID相互进行分离。

[0048] 随后，读入室内室内区域-位置关系图，获取室内拓扑的约束信息。对概率型流数据进行时序连接，将不符合约束信息的无效轨迹排除，将有效轨迹持续维护在缓冲池中。本实例的室内区域-位置关系图是以室内区域为结点、定位记录的定位位置为边、描述定位位置记录和室内区域之间拓扑关系的无向图模型$G(V_R,E)$。其中，每个区域$r\in V_R$是一个由室内拓扑结构自然分隔的单元，例如一个房间或者一个过道。所有的室内分隔单元可作为用户监控区域的候选。每个定位记录的定位位置l_i对应于测量元件的部署位置或者由定位系统在室内空间中预先选择的点位置。如图2所示，在本实例中，假定语义区域r_5和语义区域r_6通过门d_1连接，门d_1处刚好为一个Wi-Fi指纹定位对应的预定义定位位置l_5。因此，从语义区域r_5到达语义区域r_6，或反之，必定会在定位位置l_5处产生一个观测。以上拓扑约束关系，可以通过室内区域-位置关系图上的一条边$e\langle r_5,r_6,l_5\rangle\in E$进行表达。

[0049] 通过室内区域-位置关系图，可以从观测的定位位置序列中找到不符合上述约束信息的位置样本，并排除其生成的轨迹。如图2所示，对于连续观测到的位置l_4和l_1，它们对应的边可以连接到同一个区域结点r_6，表示对应的移动者在被观测在位置l_4后，通过了语义区域r_6，其后又被观测在位置l_1。因此，对于任意一条尾部为l_4的有效轨迹，如果下一个时刻被观测在位置l_1，那么该位置观测是合理有效、符合室内移动性约束的，且其访问的区域是两条边共有的结点-语义区域r_6。

[0050] 反之，对于一条尾部为l_4的有效轨迹，如果下一个时刻观测到位置l_3——该位置观测和l_4之间，存在着两个结点-语义区域r_6和r_4，不能直接相连。此时，该条有效轨迹不能和位置l_3进行时序连接以形成一条合理的、符合移动性约束的有效轨迹，应该予以排除，不纳入到区域访问量的计算过程中。

[0051] 根据上述原理，本实例按照时序顺序将同一个ID对应的最新定位位置和已经维护在缓冲池中的有效轨迹进行如上所述的时序连接，如果轨迹尾部的定位位置和最新的定位位置能够连接到同一个结点，则连接后形成的新轨迹是一条有效轨迹，可以重新维护在缓冲池中；否则，无效的轨迹将被排除出计算过程。

[0052] 每条维护在缓冲池的有效轨迹具有对应的概率值，为其对应的各个定位位置的概率值的连乘概率。如图2所示，对于t_i时刻维护在缓冲池的一条有效轨迹l_2-l_2-l_2-l_2-l_7-l_5-l_4，其尾部的定位位置为l_4。考虑同一个ID用户在t_{i+1}时刻的数据，三个可能的位置样本$(l_4,0.4)$、$(l_1,0.3)$和$(l_8,0.3)$。根据图2左侧的室内区域-位置关系图的信息，可知，l_4和l_4、l_4和l_1都能形成合理的轨迹，分别通过的语义区域为r_6/r_1和r_6。由于t_i时刻该轨迹的概率值为0.22，则通过和$(l_4,0.4)$以及$(l_1,0.3)$分别进行时序连接，可以形成概率值为0.22*0.4＝0.088和0.22*0.3＝0.066的有效轨迹，并作为t_{i+1}时刻的有效轨迹继续维护在缓冲池中。而由于l_4和l_8不能形成有效轨迹，样本$(l_8,0.3)$被排除出后续的计算。

[0053] 在每次时序连接后，对于每个移动者需要进行一次正规化处理，以避免连乘概率过小而导致的计算信息消弭问题。

[0054] 步骤2：用户通过图形界面输入需要查询的室内区域作为查询区域，并触发查询区

域集合的访问量连续监控。

[0055] 在本实例中，用户通过点击图形界面的地图组件，选择一组需要进行访问量监控的查询区域，例如{r_3,r_4,r_6}，上述的每个查询区域是如步骤1中由室内拓扑结构自然分隔形成的室内单元。随后，用户通过点击触发按钮激活连续监控过程，发起查询请求。

[0056] 步骤3：进行区域访问量计算过程，周期性地从缓冲池中读取最新有效轨迹，对查询区域的访问量进行精确计算，将计算结果更新到计算结果缓存并同时返回给图形界面。

[0057] 本实例按照固定周期从缓冲池中读入当前所有有效的轨迹。在有效轨迹读入后，区域访问量计算过程进一步读入请求中需要进行监控的查询区域集合，如{r_3,r_4,r_6}，并对这些查询区域的访问量进行精确计算。其过程具体为：如果一条有效轨迹上两个连续定位位置可以连接到某一个查询区域对应的图结点，则将这条有效轨迹的概率值作为该轨迹在该查询区域产生的访问量期望值，叠加到此查询区域的访问量上。如图2所示，对于当前时刻的一条轨迹l_2-l_2-l_2-l_2-l_7-l_5-l_4，其概率值为0.22。根据左侧的室内区域-位置关系图可知，其连续的定位位置l_5和l_4经过了语义区域r_6。则语义区域r_6的访问量可以叠加这条轨迹的概率值0.22。通过迭代地处理缓冲池中的每一条有效轨迹，每个查询区域最终累计的访问量期望值可作为其精确的访问量值。

[0058] 将查询区域{r_3,r_4,r_6}的精确访问量值，存入到计算结果缓存中。同时，将该结果返回给图形界面，等待展示。

[0059] 步骤4：进行增量预测过程，实时从计算结果缓存读入通过步骤3)最新获得的计算结果缓存，并利用约束信息，对查询区域访问量进行增量预测获得估算结果，并返回给图形界面。

[0060] 本实例的增量预测过程从计算缓存结果中读入最新的区域访问量的精确计算结果。在缓存结果读入后，增量预测过程进一步读入室内区域-位置关系图所记录的约束信息信息，推断当前时刻对应的移动者可能通过的区域图结点，在计算缓存结果的基础上进行增量预测。其过程具体为：对于每条有效轨迹，获取尾部的定位位置，并搜索到尾部的定位位置对应于室内室内区域-位置关系图上的当前边，从当前边所连接的一个结点(室内区域)或者两个相邻的结点出发，向位于当前室内区域周围的室内区域在区域访问量计算过程的周期时间内随机游走(随机游走时设定移动者的固定移动速度)，获得该有效轨迹可能产生的各条游走轨迹，对于游走轨迹经过的每个查询区域，在该查询区域的总访问量期望值的基础上叠加上有效轨迹的概率，有效轨迹的概率为有效轨迹上所有定位位置的概率相乘。如图2所示，在本实例中，假设当前的有效轨迹为l_2-l_2-l_2-l_2-l_7-l_5-l_4，其尾部的定位位置为l_4，对应于结点-语义区域r_6和语义区域r_1。假定当前时刻离上一次缓存结果更新的时间为10秒，最大速度为1m/s，可知其最大的移动范围在10m以内。分别从语义区域r_6和语义区域r_1出发，以10m为最大移动的范围，对图上可能到达的语义区域进行搜索，在搜索得到可能覆盖的每个结点(语义区域)r_i后，可以根据历史数据的频度，分别计算从语义区域r_6和语义区域r_1开始，到达语义区域r_i的游走分配权值。利用权值乘以路径的概率值，计算语义区域r_i从该有效轨迹处可获得的访问量期望值。

[0061] 迭代地处理每一条有效轨迹，每个查询区域最终累计的访问量期望值作为其预测的访问量值。

[0062] 将每个查询区域的预测访问量值，返回到图形界面，等待展示。

[0063] 步骤5:通过图形界面对监控区域的访问量排名进行可视化展示,若实时处理中所述步骤3)中当前周期下的计算结果及时返回,则选择所述步骤3)中区域访问量计算过程的精确计算结果,否则选择所述步骤4)中增量预测过程获得的估算结果,进而在图形界面展示。

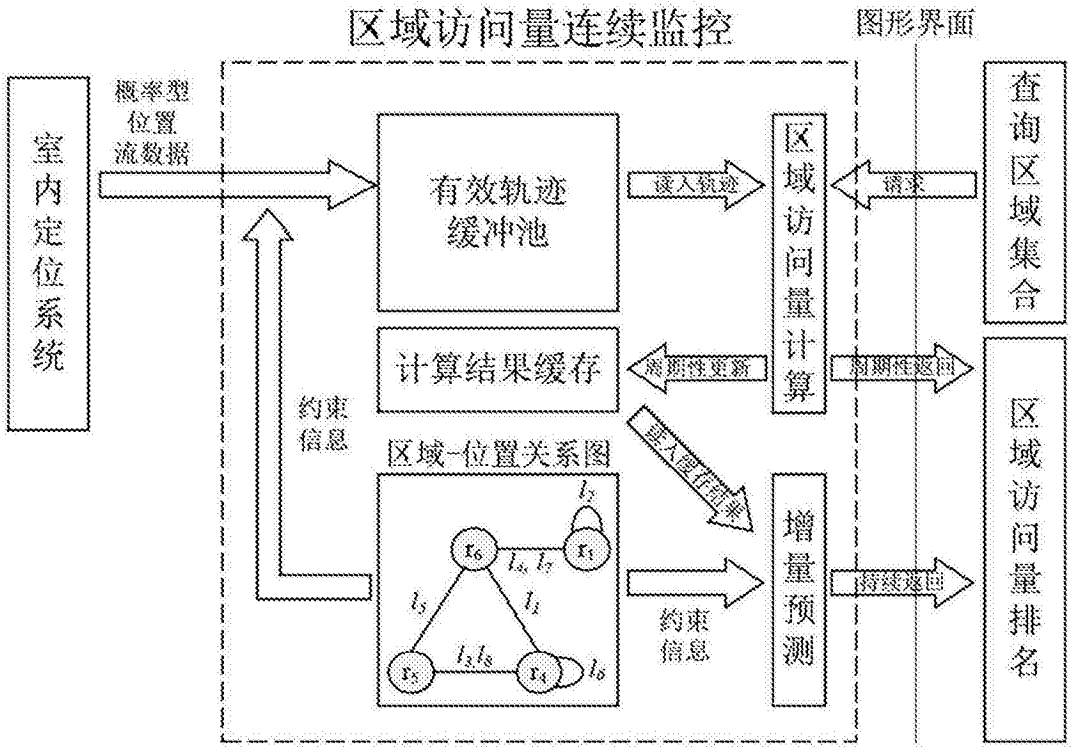
区域访问量连续监控
图形界面
室内定位系统
概率型位置流数据
有效轨迹缓冲池
读入轨迹
区域访问量计算
请求
查询区域集合
计算结果缓存
周期性更新
周期性返回
区域访问量排名
约束信息
区域-位置关系图
读入置信度
增量预测
约束信息
持续返回

图1

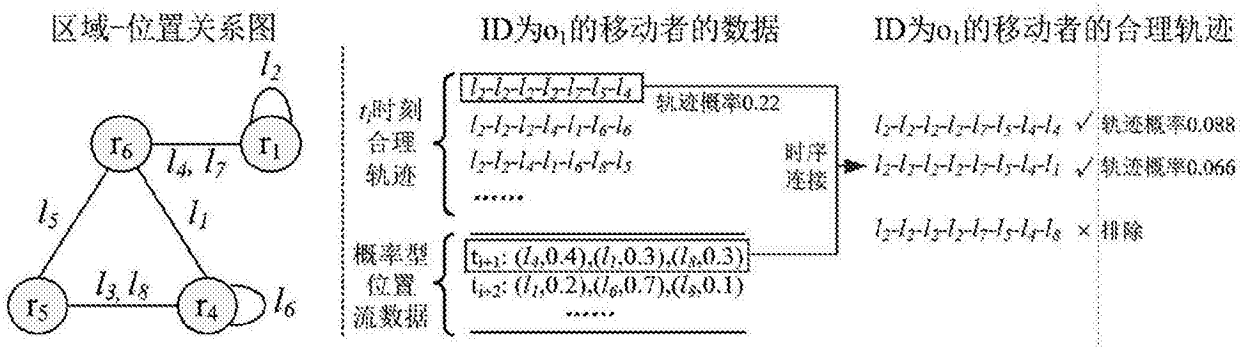
区域-位置关系图
ID为o1的移动者的数据
ID为o1的移动者的合理轨迹
轨迹概率0.22
时序连接
轨迹概率0.088
轨迹概率0.066
排除

图2